

الاسم و اللقب:

تمرين عدد 1: (5ن) (4)

كل سؤال تليه ثلاث إجابات إحداها فقط صحيحة.

انقل في كل مرة على ورقة تحريرك رقم السؤال و الإجابة الصحيحة الموافقة له.

$$\frac{19}{20}$$

والله اعلم

1 (1) (O,I,J) معين من المستوي. لتكن $A(1-\sqrt{11}; 17)$ و $B(\sqrt{11}-1; -17)$ و $C(\sqrt{11}-1; 17)$ اذن:أ. $(AB) \parallel (OJ)$ ب. $(AC) \parallel (OJ)$ ج. $(BC) \parallel (OJ)$ 1 (2) Δ مستقيم مدرج بالمعين (A, B) و لتكن $M(\sqrt{5})$ نقطة من Δ . فاصلة النقطة M في المعين (B, A) هي:أ. $-\sqrt{5}$ ب. $1-\sqrt{5}$ ج. $-1+\sqrt{5}$

1 (3) كم مجموعة الأعداد الزوجية المتكونة من 3 أرقام حيث رقم مئاتها فردي و رقم عشراتها مضاعف لرقم مئاتها

يساوي:

أ. 75 ب. 90 ج. 100

1 (4) الرقم الذي رتبته $(9^{2022} + 1)$ بعد الفاصل في الكتابة العشرية الدورية للعدد 3,01789 هو:

أ. 7 ب. 8 ج. 9

1 (5) العدد $6b87a0$ حيث a و b رقمان، يقبل القسمة على 12 و 15 في نفس الوقت اذا كان:أ. $a=2$ و $b=3$ ب. $a=3$ و $b=6$ ج. $a=6$ و $b=3$

تمرين عدد 2: (5ن)

1 (1) بين أنه مهما يكن الرقم a فإن العدد $8aa3a40$ قابل للقسمة على 12 و 15 في نفس الوقت .1 (2) نعتبر العدد $x = 54.7$. عوض النقاط بالأرقام المناسبة ليكون العدد قابلا للقسمة على 6 و على 15 في نفس

الوقت (اذكر جميع الاحتمالات موضحا طريقة العمل)

1 (3) بين أن العدد $y = 3^{2023} + 2 \times 27^{674}$ قابل للقسمة على 15.

2 (4) باستعمال الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ابحث عن جميع الأعداد المتكونة من 3 أرقام مختلفة و القابلة للقسمة على 6

تمرين عدد 3: (4ن)

لتكن العبارة S التالية حيث x و y عدنان حقيقيان.

$$S = \left| \frac{1}{2} - \sqrt{3} \right| - [x - (y - \sqrt{\frac{6^2 + 8^2}{16}}) - \sqrt{3}] + |3 - \sqrt{3}|$$

(1) أثبت أن $S = y - x + \sqrt{3}$ 1

(2) احسب S إذا علمت أن $x = \sqrt{3} - 2$ و $y = 3$ 1

(3) احسب S إذا علمت أن $x - y = 2 - \sqrt{3}$ 1

(4) أوجد x إذا علمت أن S و y متساويان. 1

تمرين عدد 4: (6ن)

نعتبر مستقيما Δ مدرجا بالمعين (O,A) حيث $OA = 2\text{cm}$.

(1) عين على المستقيم Δ النقاط و $E(\sqrt{5})$ و $F(3 + \sqrt{2})$ و $G(-\sqrt{2})$ و $H(-3 + \sqrt{5})$ 1.5

(2) احسب الأبعاد AH و AF. 1

(3) أوجد فاصلة النقطة M منتصف [FG]. 1

(4) أوجد فاصلة النقطة N إذا علمت أن A منتصف [GN]. 1

(5) أوجد فاصلة النقطة K من [AE] حيث $EK = \sqrt{5} - 2$. 1.5

عملا موفقا

حسنه
والله

$$\frac{19}{20}$$

(2) x يقبل القسمة على 6 و 12
ان على 3 و 2 و 5

$$x = 54.70$$

كي يقبل القسمة على 2 و 4 في نفس الاكوار يكون الاكوار = 0

$$54.70$$

↓

$$54270 /$$

$$54570 /$$

$$54870 /$$

$$x = 54270 / 54570 / 54870$$

$$y = 3^{2023} + 2 \times 27674$$

$$= 3^{2023} + 2 \times 3^{2022}$$

$$= 3^{2022} (3 + 2)$$

$$= 3^{2022} \times 5$$

$$= 5 \times 3 \times 3^{2021}$$

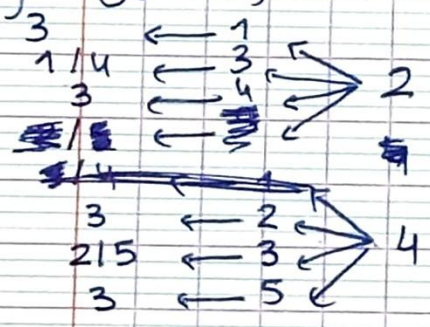
$$y = 15 \times 3^{2021} \in \mathbb{N}$$

ان y يقبل القسمة على 15

(4) قاربت للقسمة على 6 فان على 2 و 3

ومنه الاكوار زوجي
الاعداد متكونت من

[1; 2; 3; 4; 11]



ان الاعداد هي =

~~50/502~~ / 342 / 432 / 132 / 312
234 / 534 / 324 / ~~144~~ / ~~144~~
354 /

ب 2 =

(1) على 4 و 3 و 5 ان
في العدد 8aa3a10 العدد المتكون
من الاكوار العشرات وهو 40 يقبل
القسمة على 4 ان 8aa3a10 يقبل القسمة

على 4 (5)

8aa3a10 اأكواره 5 ان 8aa3a10

يقبل القسمة على 5 (2)

مجموع ارقام 8aa3a10

$$A = 8 + 3a + 7$$

$$= 15 + 3a$$

$$A = 3(5 + a) \rightarrow \mathbb{N}$$

ان A من مقاطعات 3 ومنه

8aa3a10 يقبل القسمة على 3 (3)

من (1) و (3) لنستج ان 8aa3a10 يقبل

القسمة على 12

ومن (2) و (3) لنستج ان 8aa3a10 يقبل

القسمة على 5

ان 8aa3a10 يقبل القسمة على 12 و 5

في نفس الوقت

(4) و y مستویان کن
 $S - y = 0$

این

$$\cancel{y} - x + \sqrt{3} \cancel{y} = 0$$

$$\sqrt{3} - x = 0$$

$$-x = -\sqrt{3}$$

$$x = \sqrt{3}$$

$$= 4 \quad \square$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AH &= |x_H - x_A| \\ &= |1 - 3 + \sqrt{5} - 1| \\ &= |\sqrt{5} - 4| \end{aligned}$$

$$AH = 4 - \sqrt{5}$$

$$\begin{aligned} AF &= |x_F - x_A| \\ &= |3 + \sqrt{2} - 1| \\ &= |\sqrt{2} + 2| \end{aligned}$$

$$AF = \sqrt{2} + 2$$

(3) متوسط [FG] این

$$x_R = \frac{x_F + x_G}{2}$$

$$x_R = \frac{3 + \sqrt{2} + -\sqrt{2}}{2} = \frac{3}{2}$$

(4) A متوسط [GN] این

$$x_A = \frac{x_G + x_N}{2}$$

$$-\sqrt{2} + x_N = 2$$

$$x_N = 2 + \sqrt{2}$$

$$K \in [AE] \quad \sqrt{r}$$

(2)

$$S = \left| \frac{1}{2} - \sqrt{3} \right| - \left[x - \left(y - \sqrt{\frac{6^2 + 8^2}{16}} \right) - \sqrt{3} \right] + |3 - \sqrt{3}| = 3 \quad \square$$

$$= \cancel{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} - \left[x - y + \sqrt{\frac{6^2 + 8^2}{16}} - \sqrt{3} \right] + 3 - \cancel{\sqrt{3}}$$

$$= \cancel{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} - x + y - \sqrt{\frac{6^2 + 8^2}{16}} + \sqrt{3} + 3$$

$$= -\frac{1}{2} - x + y - \sqrt{\frac{100}{16}} + \sqrt{3} + 3$$

$$= -\frac{1}{2} - x + y - \frac{10}{4} + \sqrt{3} + 3$$

$$= y - x - \frac{10}{4} - \frac{2}{4} + \frac{12}{4} + \sqrt{3}$$

$$S = y - x + \sqrt{3}$$

$$y = 3$$

$$x = \sqrt{3} - 2 \quad \square$$

این

$$S = y - x + \sqrt{3}$$

$$= 3 - (\sqrt{3} - 2) + \sqrt{3}$$

$$= 3 - \cancel{\sqrt{3}} + 2 + \cancel{\sqrt{3}}$$

$$S = 5$$

$$x - y = 2 - \sqrt{3}$$

(3) این

$$S = y - x + \sqrt{3}$$

$$= -x + y + \sqrt{3}$$

$$= -(x - y) + \sqrt{3}$$

$$= -(2 - \sqrt{3}) + \sqrt{3}$$

$$= \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3}$$

$$S = 2\sqrt{3} - 2$$

انج $k \in [AE)$ (r

$$|\alpha_k - \alpha_E| = r_{S-2}$$

$$|\alpha_k - r_r| = r_{S-2}$$



$$\alpha_k - r_r = 2 - r_r$$

$$\alpha_k = 2 - r_r + r_r$$

$$\alpha_k = 2$$

$$\alpha_k - r_r = r_r - 2$$

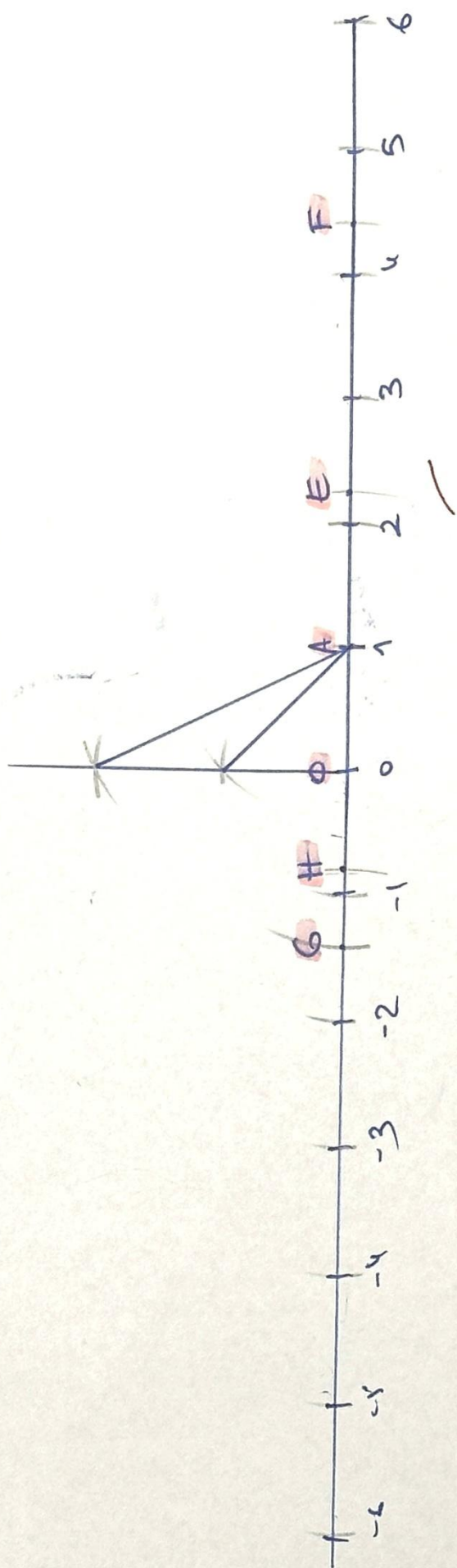
$$\alpha_k = r_r - 2 + r_r$$

$$\alpha_k = 2r_r - 2$$

$$\alpha_k = 2r_r - 2 \text{ و } \alpha_k = 2 \text{ } \#$$

$$\text{انج } \alpha_k \in [AE) \text{ و}$$

$$\Delta A = 2\mu$$



درجہ اولیٰ
983

